

Документ вимог до проєкту: SmartLib (Система управління бібліотекою)

1. Зацікавлені сторони (Stakeholders)

- **Бібліотекарі (Операційні користувачі):** Працівники бібліотеки, які безпосередньо взаємодіють із системою щодня: реєструють видачу й повернення книг, оформлюють нових читачів та керують каталогом.
- **Адміністратори книжкового фонду (Management):** Керівники або старші бібліографи, які аналізують статистику, формують аналітичні звіти та контролюють стан книжкового фонду.
- **Читачі (Кінцеві споживачі):** Студенти, викладачі та інші відвідувачі бібліотеки, які шукають літературу та перевіряють її наявність.
- **Команда розробників (TeamGirls):**
 - Шелеп Софія (**Data & Architecture**)
 - Мандзювата Оксана (**Frontend / Desktop UI**)
 - Назарова Юлія (**Core Backend**)

2. Функціональні вимоги (Functional Requirements)

1. **Каталог книг:** Система повинна забезпечувати пошук книг за різними параметрами (автор, жанр, рік видання).
2. **Управління фондом (CRUD):** Адміністратори та бібліотекарі повинні мати можливість додавати нові книги, редагувати наявну інформацію та здійснювати списання застарілих чи пошкоджених примірників.
3. **Облік видачі та повернення:** Реєстрація процесу видачі книги читачу із фіксацією дати видачі й повернення, а також оновлення статусу книги в реальному часі.
4. **Формування звітів:** Генерація аналітичних звітів про роботу бібліотеки (наприклад, найпопулярніші книги, активні читачі, книги на руках).
5. **Інтерфейс користувача (Desktop UI):** Графічний інтерфейс для робочого місця бібліотекаря з відображенням даних у таблицях (DataGrid) та динамічним оновленням станів за допомогою подій і делегатів.

3. Нефункціональні вимоги (Non-Functional Requirements)

- **Продуктивність:** Час відгуку системи при пошуку книг у каталозі не повинен перевищувати 1-2 секунди.
- **Технологічний стек:** Desktopний застосунок на платформі .NET (мова C#) з використанням технологій створення графічного інтерфейсу (WPF або Windows Forms).
- **Надійність та безпека:** Цілісність даних забезпечується реляційною БД PostgreSQL із використанням зовнішніх ключів та доменних обмежень (DOMAIN).
- **Зручність використання (Usability):** Інтуїтивно зрозумілий десктопний інтерфейс (WPF / Windows Forms) для швидкого введення даних та роботи бібліотекаря без тривалого навчання.
- **Супроводжуваність:** Чіткий розподіл архітектури на проєктні шари: бази даних бізнес-логіка (Core Backend з використанням LINQ) та графічний інтерфейс (Frontend / Desktop UI).

4. Історії користувача (User Stories) та критерії приймання (Acceptance Criteria)

Історія 1: Пошук книги в каталозі

- **As a (Як):** бібліотекар або читач,
- **I want (Хочу):** швидко знаходити книги за автором, жанром або роком видання через рядок пошуку,
- **So that (Щоб):** зекономити час на пошук потрібної літератури та перевірити її наявність.
- **Критерії приймання (Acceptance Criteria):**
 1. У вікні застосунку є поле вводу для пошуку та кнопка пошуку.
 2. При введенні критерію та натисканні кнопки таблиця (DataGrid) оновлюється й показує лише відповідні результати.
 3. Якщо нічого не знайдено, система виводить відповідне сповіщення.

Історія 2: Облік видачі книги

- **As a (Як):** бібліотекар,
- **I want (Хочу):** зареєструвати видачу книги конкретному читачу в один клік,
- **So that (Щоб):** статус книги автоматично змінився на "Видана", а інформація збереглася в базі даних.
- **Критерії приймання (Acceptance Criteria):**
 1. У інтерфейсі доступна дія вибору книги та читача для оформлення видачі.
 2. Після підтвердження видачі статус книги в таблиці змінюється миттєво (завдяки подіям та делегатам).
 3. Запис про позику (Loan) створюється в базі даних PostgreSQL

Історія 3: Перегляд списку боржників

- **As a (Як):** адміністратор.
- **I want (Хочу):** бачити список усіх читачів, які протермінували повернення книг.
- **So that (Щоб):** мати змогу зв'язатися з ними.
- **Критерії приймання (Acceptance Criteria):**
 1. В інтерфейсі доступна окрема кнопка або розділ "Боржники".
 2. При переході в розділ генерується список видач, де очікувана дата повернення є меншою за поточну дату, а книга ще не повернута.
 3. У згенерованому списку відображається ПІБ читача, назва книги та кількість днів протермінування.